Solución de la pregunta 24

GEOMETRÍA · DISTANCIAS CON SENO

Un avión vuela a $3\ 000$ m de altura. Un observador en tierra lo ve con un ángulo de elevación de $30\,^\circ$. ¿A qué distancia en línea recta está el avión del observador?

A) $3\ 000\sqrt{3}$ m

B) $1\ 500$ m

C) $2\ 000\sqrt{3}$ m

D) $6\ 000$ m

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Modelo**
   Altura = opuesto; distancia directa = hipotenusa.

2. **Razón**
   $\operatorname{sen}\ 30\,^\circ = \frac{3\ 000}{d}$.

3. **Distancia**
   $d = 6\ 000$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la distancia horizontal, no la directa.

B) Multiplica por sen 30° en vez de dividir.

C) Divide por cos 30°.

Idea clave. Opuesto conocido, hipotenusa buscada ⇒ seno.